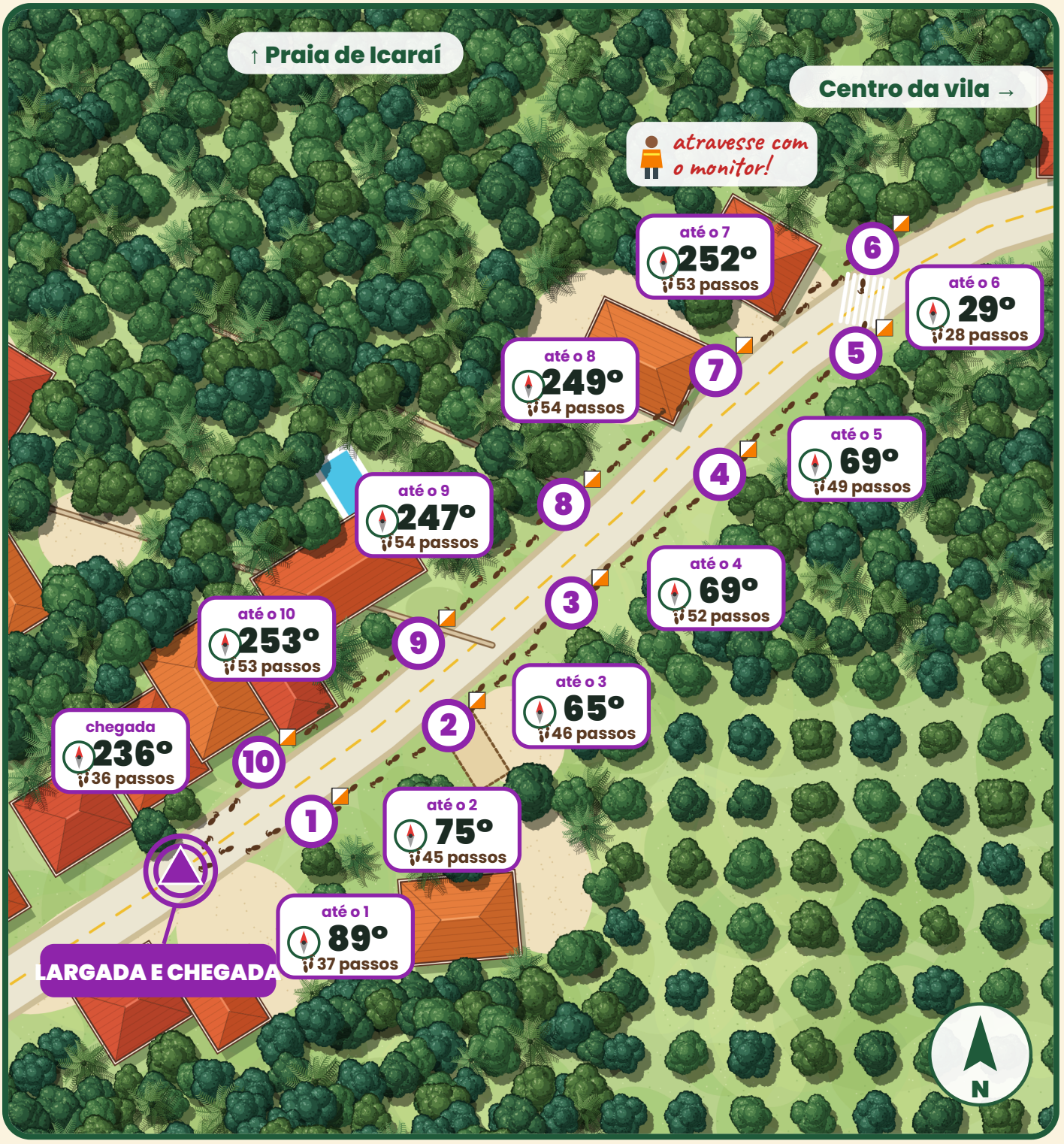
TRILHA DA BÚSSOLA

Ache os 10 pontos com a bússola e os seus passos · Icaraí, Amontada (CE)

Especialidade Mapa e Bússola
AR-021



Legenda

- Largada e chegada
- (3) Ponto: ache a placa
- Pegadas: o caminho
- 89° Número da bússola
- Rua
- Casa (não entre!)
- Árvores e mato
- Coqueiro
- Quintal de areia
- Travessia c/ monitor

Como usar a bússola

1. Gire o limbo até o número do trecho (ex.: 89°) ficar na seta de direção.
2. Segure a bússola reta e gire o corpo até a agulha entrar na seta do Norte.
3. Ande para onde a seta de direção aponta, contando os passos.
4. Achou a placa? Anote a letra no cartão. No fim, descubra a palavra secreta! (1 passo ≈ 50 cm)

0 m	10 m	20 m	30 m
0 passos	20 passos	40 passos	60 passos

Norte



os números do mapa já valem na bússola

Rua: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL). Casas e quintais traçados sobre imagem aérea (aprox. ±2 m). Declinação magnética: modelo WMM-2025 (NOAA), 20° Oeste em nov/2026. Escala 1:750.

Cartão da Trilha da Bússola

Icaraí · 10 pontos · 254 m

Nome: _____

Unidade: _____

Trecho	Número na bússola	Distância	Passos (passo 50 cm)	Meus passos	Letra da placa
▲ → 1	89°	19 m	≈ 37		
1 → 2	75°	22 m	≈ 45		
2 → 3	65°	23 m	≈ 46		
3 → 4	69°	26 m	≈ 52		
4 → 5	69°	24 m	≈ 49		
5 → 6	29°	14 m	≈ 28		
6 → 7	252°	27 m	≈ 53		
7 → 8	249°	27 m	≈ 54		
8 → 9	247°	27 m	≈ 54		
9 → 10	253°	27 m	≈ 53		
10 → ◎	236°	18 m	≈ 36		

Palavra secreta: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Meu passo: em 10 metros eu dou _____ passos. Se for diferente de 20, faça: passos do trecho = metros × (meus passos em 10 m) ÷ 10.

✂ recorte aqui

Cartão da Trilha da Bússola

Icaraí · 10 pontos · 254 m

Nome: _____

Unidade: _____

Trecho	Número na bússola	Distância	Passos (passo 50 cm)	Meus passos	Letra da placa
▲ → 1	89°	19 m	≈ 37		
1 → 2	75°	22 m	≈ 45		
2 → 3	65°	23 m	≈ 46		
3 → 4	69°	26 m	≈ 52		
4 → 5	69°	24 m	≈ 49		
5 → 6	29°	14 m	≈ 28		
6 → 7	252°	27 m	≈ 53		
7 → 8	249°	27 m	≈ 54		
8 → 9	247°	27 m	≈ 54		
9 → 10	253°	27 m	≈ 53		
10 → ◎	236°	18 m	≈ 36		

Palavra secreta: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Meu passo: em 10 metros eu dou _____ passos. Se for diferente de 20, faça: passos do trecho = metros × (meus passos em 10 m) ÷ 10.

Guia do Monitor · Trilha da Bússola

Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021): "seguir uma pista usando mapa e bússola com pelo menos 10 pontos de controle".
Local: rua em frente à coordenada -3.0321153, -39.6609647 (Icaraí, Amontada-CE).

Resumo

- **10 pontos**, percurso total de **254 m** (trechos de 14 a 27 m).
- Tempo: 30 a 45 min por equipe. Equipes de 2 ou 3 crianças, saindo de 5 em 5 minutos.
- Ida pelo lado **sudeste** da rua (pontos 1 a 5), uma travessia na curva (5 → 6) e volta pelo lado **noroeste** (6 a 10).
- Material: bússolas, trena de 30 m, 11 placas (páginas 4 a 9), estacas ou barbante, cartões, lápis, coletes, apito, água e boné.

Segurança

- É uma rua com moradores: **um monitor na largada, um na travessia (curva) e um no fim da pista**. Use coletes.
- As placas ficam na beira da rua, **nunca dentro de quintais**. Avise os vizinhos antes.
- Prefira o começo da manhã ou o fim da tarde (sol forte no Ceará). Leve água.
- A bússola erra perto de carros, motos e portões de ferro: fique a 1 m deles para ler.

Como montar a pista (30 min antes)

1. Fique na largada. Para cada ponto, aponte a bússola no **número da tabela** (coluna "bússola"), meça a **distância com a trena** nessa direção e fixe a placa. Depois repita a partir dessa placa até o próximo ponto.
2. Confira com o celular (Google Maps ou outro): as coordenadas abaixo devem bater com uma diferença de até 5 m. Se um ponto cair em lugar ruim (poça, carro parado, portão), mude 1 ou 2 m para a beira da rua e siga em frente.
3. Marque uma **pista de 10 m** perto da largada para cada criança contar os seus passos (placa "aferição").

Gabarito dos pontos

Ponto	Letra	Bússola	Rumo verdadeiro	Distância do ponto anterior	Latitude	Longitude	Onde fica
1	O	89°	69°	18.7 m	-3.032055	-39.660808	calçada à direita (lado sudeste), logo depois das casas da largada
2	R	75°	55°	22.3 m	-3.031940	-39.660643	lado sudeste, ao lado do pequeno cercado de madeira
3	I	65°	45°	23.2 m	-3.031792	-39.660495	lado sudeste, no acostamento
4	E	69°	49°	26.2 m	-3.031636	-39.660317	lado sudeste, onde a rua começa a curva
5	N	69°	48°	24.3 m	-3.031490	-39.660154	lado sudeste, no meio da curva (ponto de virada)
6	T	29°	9°	14.1 m	-3.031364	-39.660134	lado noroeste, em frente às casas da curva (TRAVESSIA com monitor)
7	A	252°	232°	26.5 m	-3.031511	-39.660322	lado noroeste, perto das casas da curva
8	Ç	249°	229°	27.0 m	-3.031673	-39.660505	lado noroeste, no acostamento largo
9	Ã	247°	226°	26.8 m	-3.031840	-39.660679	lado noroeste, em frente ao muro das casas
10	O	253°	233°	26.6 m	-3.031984	-39.660871	lado noroeste, perto das casas em frente à largada
Chegada	–	236°	216°	17.9 m	volta à largada (mesmo ponto)		

Bússola e declinação

Em Icaraí a agulha aponta **20° a oeste** do Norte verdadeiro (modelo WMM-2025, nov/2026). Os números do mapa e do cartão **já estão corrigidos**: a criança só gira o limbo até o número e segue.
Rumo verdadeiro = número da bússola − 20°. Se a bússola tiver ajuste de declinação, deixe em **0°**.

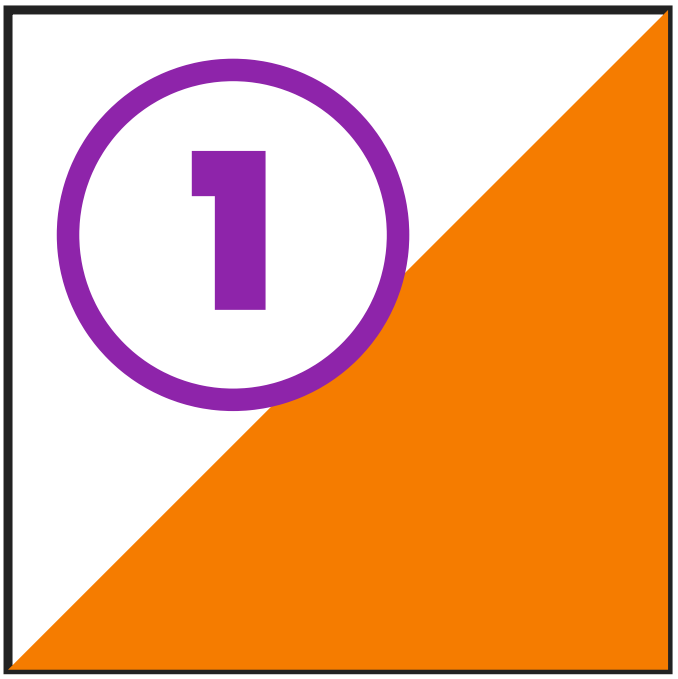
Respostas

Palavra secreta: **ORIENTAÇÃO**

Passos estimados para passo de 50 cm (criança de 9 a 12 anos). Na aferição, quem der 16 passos em 10 m faz ≈ 0,8 × os passos do cartão; quem der 24, ≈ 1,2 ×.

> Lembre: completar esta trilha cumpre o requisito prático **com o seu instrutor**. O vídeo e o mapa são apoio.

Fontes: rua do OpenStreetMap (© colaboradores, ODbL), traçado de casas sobre imagem aérea, declinação do World Magnetic Model 2025 (NOAA/BGS). Coordenadas em SIRGAS 2000 / WGS 84.



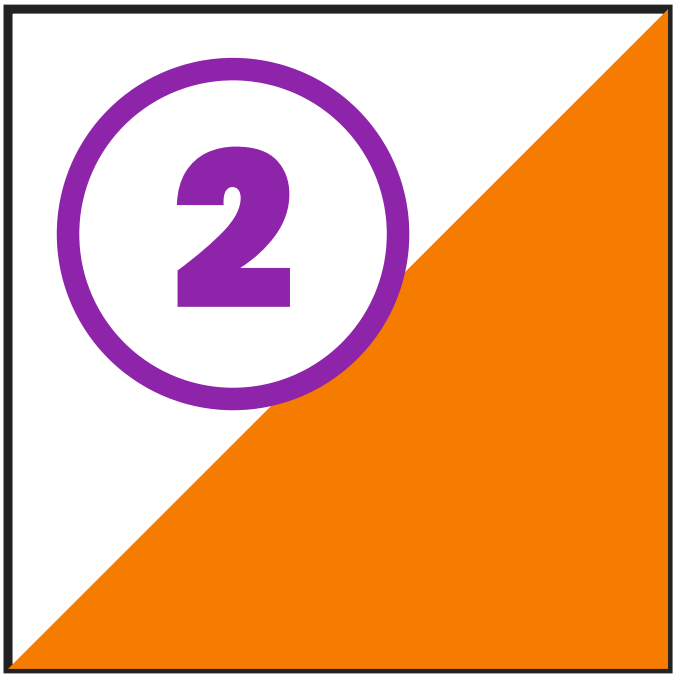
PONTO 1

Anote a letra:

O

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)

✂ recorte aqui

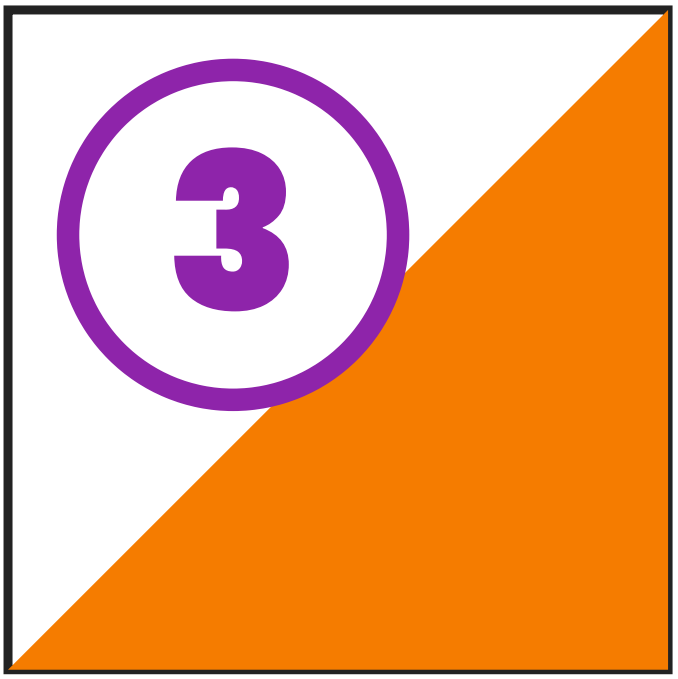


PONTO 2

Anote a letra:

R

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)



PONTO 3

Anote a letra:

I

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)

✂ recorte aqui



PONTO 4

Anote a letra:

E

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)



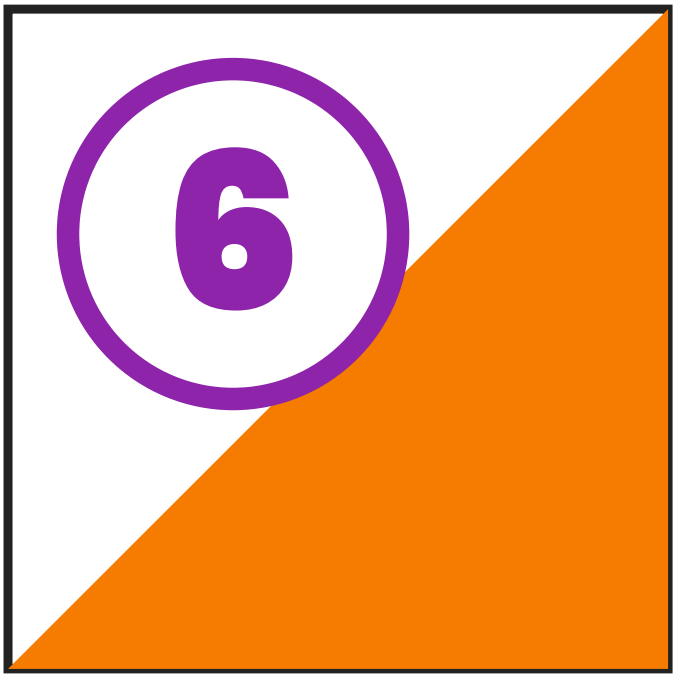
PONTO 5

Anote a letra:

N

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)

✂ recorte aqui



PONTO 6

Anote a letra:

T

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)



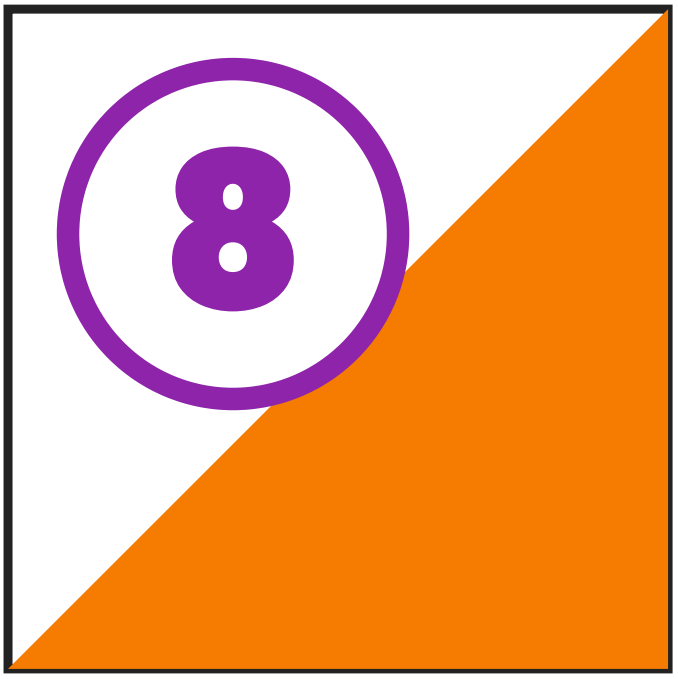
PONTO 7

Anote a letra:

A

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)

✂ recorte aqui

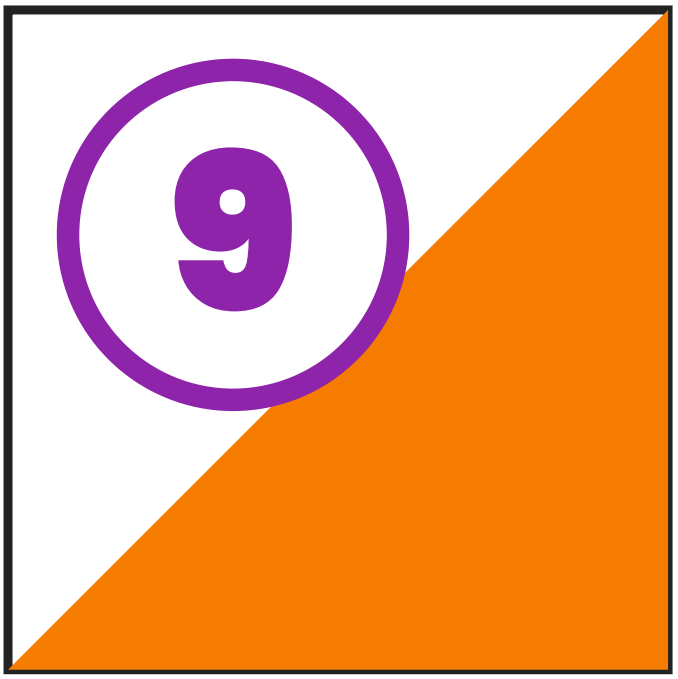


PONTO 8

Anote a letra:

Ç

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)



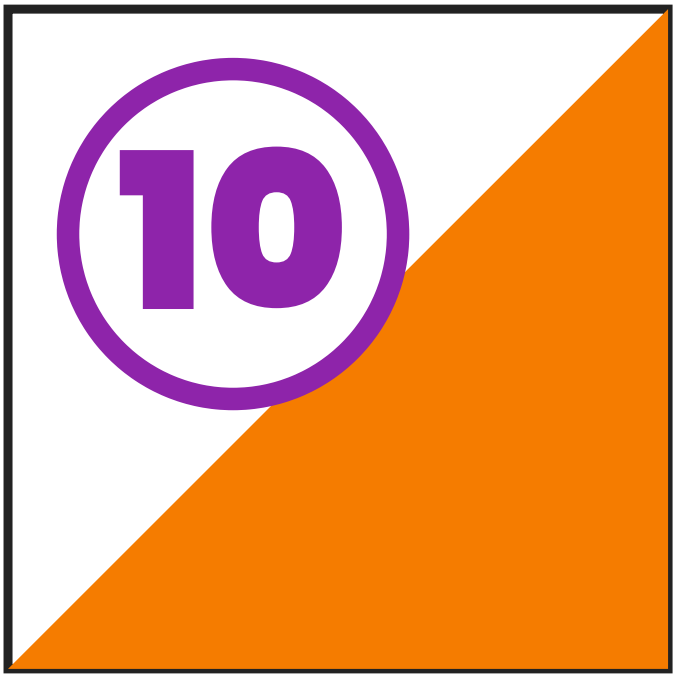
PONTO 9

Anote a letra:

Ã

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)

✂ recorte aqui

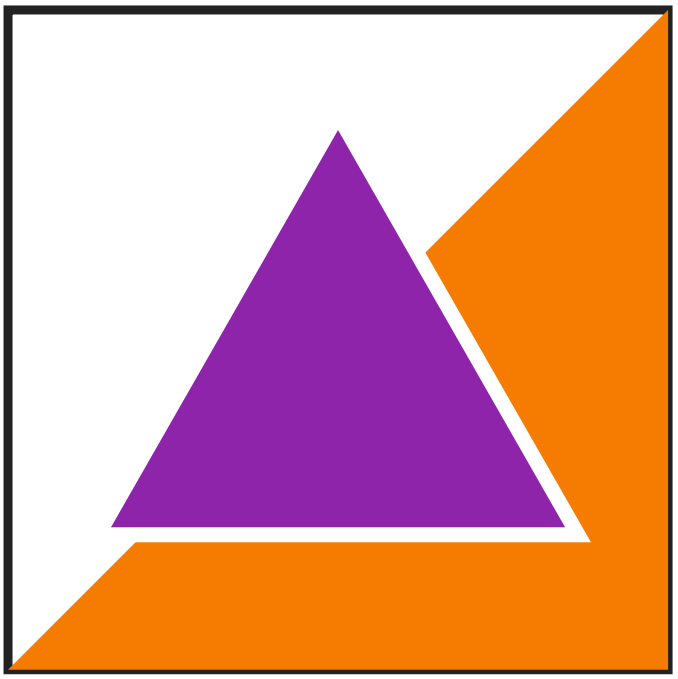


PONTO 10

Anote a letra:

O

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)



LARGADA E CHEGADA

Pegue o cartão, a bússola e conte os seus passos!

Trilha da Bússola · Desbravadores · Especialidade de Mapa e Bússola (AR-021)

✂ recorte aqui

AFERIÇÃO DO PASSO

10 metros: daqui até a outra placa

Ande normal e conte. Quantos passos você deu?

Imprima 2 vezes: uma no começo e outra no fim dos 10 m